

Лабораторная работа №18

Определение модуля Юнга для стальной струны

Цель работы: изучить характер изменения удлинения стальной струны при изменении силы растяжения; определить модуль Юнга.

Оборудование: прибор для изучения деформации растяжения с индикатором малых перемещений, гиря известной массы, стальная струна, микрометр, ученическая линейка.

Содержание и метод выполнения работы

Напряжение. В любом сечении деформированного тела действуют силы упругости, препятствующие разрыву тела на части (рис. 1).

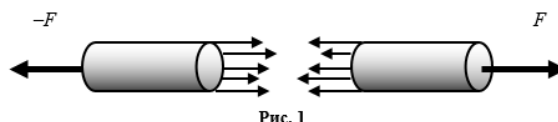


Рис. 1

Состояние деформированного тела характеризуют особой величиной, называемой напряжением или, точнее, механическим напряжением. *Напряжение – величина, равная отношению модуля F силы упругости к площади поперечного сечения S тела:*

$$\sigma = F/S. \quad (1)$$

В СИ за единицу напряжения принимается $1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$.

Диаграмма растяжения. Для исследования деформации растяжения стержень из исследуемого материала при помощи специальных устройств подвергают растяжению и измеряют удлинение образца и возникающее в нём напряжение. По результатам опытов вычерчивают график зависимости напряжения σ от относительного удлинения ϵ , получивший название диаграммы растяжения (рис. 2).

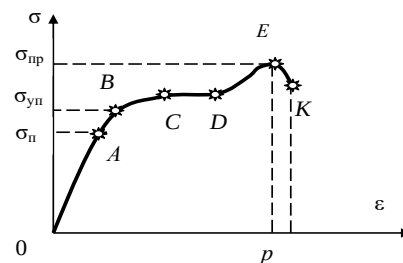


Рис. 2

Закон Гука. Опыт показывает, что *при малых деформациях напряжение σ прямо пропорционально относительному удлинению ϵ* (участок ОА диаграммы). Эта зависимость, называемая законом Гука, записывается так:

$$\sigma = E |\epsilon|. \quad (2)$$

Относительное удлинение ϵ в формуле (2) взято по модулю, так как закон Гука справедлив как для деформации растяжения, так и для деформации сжатия, когда $\epsilon < 0$.

Коэффициент пропорциональности E , входящий в закон Гука, называется модулем упругости или **модулем Юнга**.

Если относительное удлинение $\epsilon = 1$, то $\epsilon = E$. Следовательно, модуль Юнга равен напряжению, возникающему в стержне при его относительном удлинении, равном 1. Так как $\epsilon = \Delta l / l_0$, то $\Delta l = l_0$ при $\epsilon = 1$. А это значит, что модуль Юнга равен напряжению, возникающему при удвоении длины образца. Практически любое тело при упругой деформации не может удвоить свою длину. Значительно раньше любой стержень разорвётся. Поэтому модуль Юнга определяют по формуле (2), измеряя напряжение σ и относительное удлинение ϵ при малых деформациях.

Для большинства широко распространённых материалов модуль Юнга определённым экспериментально. Так, для хромоникелевой стали $E = 2,1 \cdot 10^{11} \text{ Па}$, а для алюминия $E = 7 \cdot 10^7 \text{ Па}$. Чем больше E , тем меньше деформируется стержень при прочих равных условиях (одинаковых F , S , l_0). Модуль Юнга характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения (сжатия).

Закон Гука, записанный в форме (2), легко привести к виду, известному из курса физики. Действительно, подставив в (2) $\sigma = F/S$ и $\epsilon = |\Delta l| / l_0$, получим

$$\frac{F}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0}.$$

Отсюда

$$F = \frac{SE}{l_0} |\Delta l|. \quad (3)$$

Обозначим $\frac{SE}{l_0} = k$, тогда $F = k |\Delta l|. \quad (4)$

Таким образом, жёсткость k стержня прямо пропорциональна произведению модуля Юнга на площадь поперечного сечения стержня и обратно пропорциональна его длине.

Если увеличивать нагрузку, то деформация становится нелинейной: напряжение перестаёт быть прямо пропорциональным относительному удлинению. Тем не менее, при небольших нелинейных деформациях после снятия нагрузки форма и размеры тела практически восстанавливаются (участок AB диаграммы). *Максимальное напряжение, при котором ещё не возникают заметные остаточные деформации*, (относительная остаточная деформация не превышает 0,1%), называют *пределом упругости* $\sigma_{уп}$.

Предел прочности. Если внешняя нагрузка такова, что напряжение в материале превышает предел упругости, то после снятия нагрузки образец хотя и укорачивается, но не принимает прежних размеров, а остаётся деформированным.

По мере увеличения нагрузки деформация нарастает всё быстрее и быстрее. При некотором значении напряжения, соответствующем на диаграмме точке C , удлинение нарастает практически без увеличения нагрузки. Это явление называют *текучестью материала* (участок CD). Кривая на диаграмме идёт при этом почти горизонтально.

Далее с увеличением деформации ϵ кривая напряжений начинает немного возрастать и достигает максимума в точке E . Затем напряжение быстро падает и образец разрушается (точка K). Таким образом, *разрыв происходит после того, как напряжение достигает максимального значения $\sigma_{пч}$, называемого пределом прочности* (образец растягивается без увеличения внешней нагрузки вплоть до разрушения). Эта величина зависит от материала образца и от метода его обработки.

Порядок выполнения работы

В приборе для изучения деформации растяжения рабочий участок струны закреплён между точками a и b (см. рис. 3). Рычаг 4 уравновешен противовесом 3. При подвешивании гири 5 к точке ($\times 1$) сила, с которой гиря притягивается Землёй, приложена непосредственно к струне (множитель $\times 1$). При перемещении гири по кольцевым канавкам рычага сила, приложенная к струне, будет увеличиваться пропорционально множителям, указанным на рычаге.

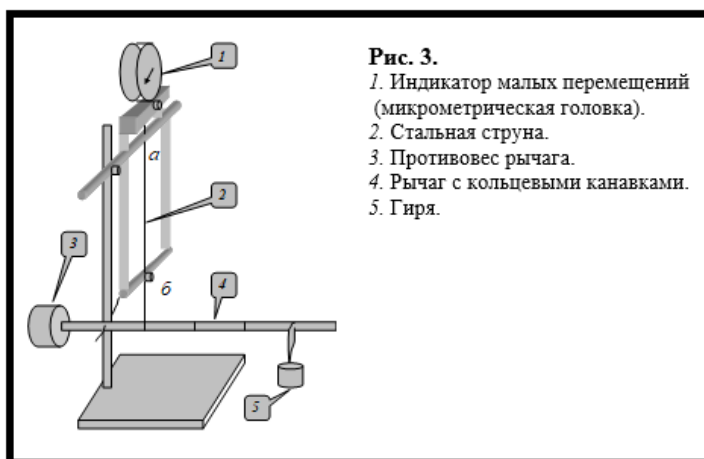


Рис. 3.
1. Индикатор малых перемещений (микрометрическая головка).
2. Стальная струна.
3. Противовес рычага.
4. Рычаг с кольцевыми канавками.
5. Гиря.

1. Измерьте микрометром диаметр струны d , а линейкой длину рабочего участка струны между точками a и b . Это будет начальная длина струны l_0 .

2. Подвесьте гирю на рычаге (положение $\times 1$). Вращением внешнего кольца индикатора совместите нулевое деление шкалы со стрелкой.

3. Перемещая гирю по кольцевым канавкам рычага, т. е. изменяя плечо рычага, наблюдайте изменение значения Δl . Полученные данные занесите в таблицу.

Множитель плеча рычага	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$	...
Сила, действующая на струну					
Удлинение струны Δl , 10^{-2} мм					

4. Постройте график – диаграмму растяжения, определите модуль Юнга по формуле $E = \frac{F l_0}{S \Delta l}$.

Диаметр струны $d = \dots$. Масса гири $m = \dots$. Длина струны $l_0 = \dots$.

Контрольные вопросы

1. Как связаны между собой величина E и способность образца к деформации?
2. Почему модуль Юнга измеряют при малых деформациях?
3. Какая связь между модулем Юнга и законом Гука?